

مشروع المحفظة الرقمية باستخدام تقنية P2P

اعداد الطلاب:

عبدالله برهم
طلال السيد
علي أحمد
أحمد موسى

مقدمة:

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام محفظة رقمية متكامل يعتمد على مفهوم المعاملات الرقمية وإدارة المحافظ الإلكترونية باستخدام لغة البرمجة Python.

تم تطوير المشروع باستخدام واجهة رسومية حديثة تتيح للمستخدم إنشاء المحافظ الرقمية وإدارة الأرصدة وإرسال الأموال بين المستخدمين بسهولة، بالإضافة إلى تطبيق مفاهيم البلوك تشين والتعدين وإدارة المعاملات المالية.

يوفر النظام بيئة تعليمية وعملية لفهم كيفية عمل المحافظ الرقمية وسلاسل الكتل (Blockchain) وأنظمة الدفع الإلكترونية، مع إمكانية دعم عدة عملات رقمية داخل النظام نفسه.

كما يمثل المشروع تطبيقاً عملياً لمفاهيم البرمجة الكائنية (OOP) ، وهياكل البيانات، والتعامل مع الملفات، وتصميم واجهات المستخدم الرسومية باستخدام مكتبة Tkinter.

1. الهدف

إنشاء نظام محفظة رقمية يسمح للمستخدمين بإدارة الأموال الرقمية وإجراء التحويلات المالية بطريقة مبسطة.

ويستطيع المستخدم من خلال النظام:

- 1- إنشاء حساب مستخدم جديد.
- 2- تسجيل الدخول والخروج.
- 3- إنشاء محافظ رقمية متعددة.
- 4- إرسال الأموال بين المحافظ.
- 5- تعدين المعاملات المعلقة.
- 6- عرض سلسلة الكتل Blockchain.
- 7- استخدام العملات المتعددة.
- 8- إنشاء رموز QR للمحافظ.
- 9- حفظ سجل المعاملات المالية.

ويتم تسجيل جميع العمليات المالية داخل النظام على شكل معاملات رقمية يتم حفظها في سلسلة كتل بسيطة تحاكي أنظمة البلوك تشين الحقيقية.

2. الأساسيات

ومن ضمن أهم الأساسيات يعمل عليها المشروع هي:

- تطبيق مفهوم المحافظ الرقمية عملياً.
- فهم أساسيات أنظمة البلوك تشين.
- إنشاء نظام إدارة مستخدمين ومصادقة.
- دعم العملات الرقمية المتعددة.
- تطوير واجهة رسومية حديثة وسهلة الاستخدام.
- تطبيق مفاهيم البرمجة الكائنية OOP
- تعلم إدارة البيانات وتخزينها محلياً

3.آلية العمل

عند تشغيل البرنامج يطلب من المستخدم ما يلي:

- إدخال اسم المستخدم.
- إدخال كلمة المرور.
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يقوم التطبيق بما يلي:

- تحميل بيانات المستخدمين.
- عرض لوحة التحكم الرئيسية.
- السماح بإنشاء المحافظ الرقمية.
- إدارة الأرصدة والعملات.
- تنفيذ عمليات التحويل المالي.
- حفظ المعاملات المعلقة.
- تنفيذ عمليات التعدين.
- إضافة الكتل الجديدة إلى سلسلة الكتل.
- عرض سجل المعاملات والمحافظ.

ويعمل النظام بطريقة تجعل كل معاملة تمر بعدة مراحل حتى يتم تسجيلها بشكل دائم داخل البلوك تشين.

4. المكونات الأساسية للمشروع

◀ واجهة المستخدم الرسومية

تم بناء واجهة المستخدم باستخدام مكتبة Tkinter وتتضمن الواجهة:

- لوحة التحكم.
- إنشاء محفظة.
- إرسال الأموال.
- الإرسال السريع.
- QR Code.
- جميع المحافظ.
- التعدين.
- سلسلة الكتل.

وتوفر هذه الواجهة سهولة كبيرة في التعامل مع النظام.

◀ نظام المستخدمين والمصادقة

يقوم النظام بإدارة المستخدمين من خلال:

- تسجيل حساب جديد.
- تشفير كلمات المرور.
- تسجيل الدخول.
- تسجيل الخروج.
- حفظ بيانات المستخدمين.

ويتم استخدام خوارزمية SHA-256 لتشفير كلمات المرور.

◀ نظام المحافظ الرقمية

تمثل المحفظة الرقمية الوحدة الأساسية داخل النظام.
وتحتوي كل محفظة على:

- معرف فريد Wallet ID.
- اسم المالك.
- الأرصدة المالية.
- سجل المعاملات.

◀ نظام العملات المتعددة

يدعم المشروع عدة عملات رقمية منها:

- P2P Coin
- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Digital Gold
- Digital Silver

كما يوفر النظام إمكانية التحويل بين العملات المختلفة.

◀ نظام المعاملات المالية

يسمح النظام للمستخدمين بإرسال الأموال بين المحافظ.
وتشمل العملية:

- التحقق من الرصيد.
- إنشاء معاملة جديدة.
- تسجيل المعاملة.
- إضافتها إلى قائمة المعاملات المعلقة

◀ نظام التعدين

يقوم النظام بمحاكاة عملية التعدين الموجودة في شبكات البلوك تشين.
حيث يقوم المعدّن بـ:

- جمع المعاملات المعلقة.
- إنشاء كتلة جديدة.
- حساب الهاش.
- إضافة الكتلة إلى السلسلة.
- الحصول على مكافأة تعدين.

◀ سلسلة الكتل Blockchain

تتكون السلسلة من مجموعة كتل مترابطة.
وتحتوي كل كتلة على:

- رقم الكتلة.
- وقت الإنشاء.
- قائمة المعاملات.
- هاش الكتلة السابقة.
- الهاش الحالي.
- قيمة Nonce

مما يضمن ترابط البيانات وسلامتها.

◀ نظام QR Code

يوفر المشروع إمكانية إنشاء رمز QR لكل محفظة.
ويمكن استخدامه في:

- مشاركة معرف المحفظة.
- تسهيل عمليات التحويل.
- تقليل أخطاء إدخال البيانات

◀ نظام المفضلة والإرسال السريع

يسمح النظام بحفظ المحافظ المستخدمة بشكل متكرر.
ومن ثم:

- عرضها في قائمة المفضلة.
- تنفيذ عمليات تحويل سريعة.
- تسهيل الاستخدام اليومي.

5. التحديات والمشكلات

- عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية.
- محدودية الأمان مقارنة بالأنظمة التجارية.
- عدم وجود اتصال فعلي بين أجهزة متعددة.
- الحاجة إلى تشفير أكثر تطوراً.
- عدم وجود مزامنة عبر الإنترنت.
- محدودية نظام التعدين الحالي.

6. الرؤية المستقبلية

يمكن تطوير المشروع بإضافة:

- قاعدة بيانات SQLite أو MySQL.
- تشفير AES للبيانات.
- دعم الشبكات الحقيقية P2P.
- تطبيق ويب باستخدام Django أو Flask.
- تطبيق للهاتف المحمول.
- نظام إشعارات.

- دعم المحافظ السحابية.
- ربط النظام بالإنترنت.
- دعم المزيد من العملات الرقمية.
- نظام صلاحيات متقدم للمستخدمين

الخاتمة

يعتبر مشروع نظام المحفظة الرقمية P2P تطبيقاً عملياً مهماً لفهم أساسيات المحافظ الرقمية والبلوك تشين باستخدام لغة Python. حيث نجح في تحقيق العديد من الوظائف المهمة وساعد في تطبيق مفاهيم حقيقية في البرمجة الكائنية وإدارة البيانات وتصميم واجهات المستخدم الرسومية.